因为$-2\leqslant 2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)\leqslant 2$，所以 y 的最大值是 2，此时

$$x+\frac{\pi}{3}=2k\pi+\frac{\pi}{2}\ (k\in\mathbf{Z}),$$

即 $x=2k\pi+\frac{\pi}{6}\ (k\in\mathbf{Z})$；

而 y 的最小值是-2，此时

$$x+\frac{\pi}{3}=2k\pi+\frac{3\pi}{2}\ (k\in\mathbf{Z}),$$

即 $x=2k\pi+\frac{7\pi}{6}(k\in\mathbf{Z})$.

（3）令 $t=\sin x$，由 $x\in\mathbf{R}$，得 $t\in[-1,1]$，则

$$y=t^2-t=\left(t-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4},\ t\in[-1,1].$$

因为$-1\leqslant t\leqslant 1$ 时，$-\frac{3}{2}\leqslant t-\frac{1}{2}\leqslant\frac{1}{2}$，所以 $0\leqslant\left(t-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant\frac{9}{4}$，从而$-\frac{1}{4}\leqslant\left(t-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}\leqslant 2$.

于是，y 的最大值是 2，此时 $t-\frac{1}{2}=-\frac{3}{2}$，$t=-1$，即

$$\sin x=-1,\ x=2k\pi+\frac{3\pi}{2}\ (k\in\mathbf{Z});$$

而 y 的最小值是$-\frac{1}{4}$，此时 $t-\frac{1}{2}=0$，$t=\frac{1}{2}$，即

$$\sin x=\frac{1}{2},\ x=2k\pi+\frac{\pi}{6}\text{或}\ x=2k\pi+\frac{5\pi}{6}\ (k\in\mathbf{Z}).$$

（4）$y=\sin^2x+2\sqrt{3}\sin x\cos x+3\cos^2x$

$=(\sin^2x+\cos^2x)+\sqrt{3}\sin 2x+(2\cos^2x-1)+1$

$=\sqrt{3}\sin 2x+\cos 2x+2$

$=2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x+\frac{1}{2}\cos 2x\right)+2$

$=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)+2.$

因为$-2\leqslant 2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)\leqslant 2$，所以 y 的最大值是 4，此时 $2x+\frac{\pi}{6}=2k\pi+\frac{\pi}{2}\ (k\in\mathbf{Z})$，即 $x=k\pi+\frac{\pi}{6}\ (k\in\mathbf{Z})$；而 y 的最小